



Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Período: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento para Servidores I

Professora: Profa. Dra. Ligia Rodrigues Prete

E-mail: ligia.prete@cps.sp.gov.br

12 – Programação Orientada a Objetos

Programação Orientada a Objetos

- **Objetivo:** aproximar o mundo digital do mundo real.
- **POO:** é um paradigma de desenvolvimento de software onde a principal característica é a abstração de conceitos do mundo real, isto é, os componentes do sistema, as regras de negócio, e o propósito do sistema são traduzidos basicamente em classes e objetos do mundo real facilitando a compreensão de um negócio complexo e proporcionando reusabilidade de componentes de software.

“A orientação a objeto é o desenvolvimento de uma estratégia em que os sistemas devem ser construídos baseados em uma coleção de componentes reusáveis conhecidos como objetos, tomando por definição que objetos possuem basicamente duas características: objetos possuem dados; objetos fazem coisas”.

SOARES: 2008, pág. 288

Programação Orientada a Objetos

- Diferente da programação estruturada, que separa dados e funcionalidades em variáveis e funções, a POO combina dados e funcionalidades (atributos e métodos) em um mesmo local chamado objeto.
- É o paradigma de desenvolvimento de software mais usado atualmente.
- Linguagens
 - C é estruturado, C++ é orientado a objetos
 - Java é totalmente Orientado a Objetos
 - PHP suporta o paradigma estruturado e orientado a objetos

Programação Orientada a Objetos

- Os 4 pilares da POO:

- Abstração
- Encapsulamento
- Herança
- Polimorfismo



Programação Orientada a Objetos

- **Abstração**

- É utilizado para a definição de entidades do mundo real. Por meio da abstração é que são criadas as classes.

Programação Orientada a Objetos

- **Abstração**

Classe

- É um modelo que define como será o objeto, ou seja, antes de existir um objeto é necessário que exista um modelo que define como esse objeto será, isto é, suas características e funcionalidades.

Programação Orientada a Objetos

- **Abstração**

Objeto

- No mundo real um objeto é qualquer coisa que ocupe espaço e pode ser tocado.
- Em POO, um objeto é uma entidade que deseja-se generalizar. Por exemplo: carro, pessoa, evento, relatório, cadastro, enfim, qualquer coisa que exista no mundo real.
- Um objeto sempre possuirá características e funcionalidades.

Programação Orientada a Objetos

- **Abstração**

Atributos

- São as características (dados) da classe.

Programação Orientada a Objetos

- **Abstração**

Métodos

- São as funcionalidades da classe, ou seja, o que a classe faz.

Programação Orientada a Objetos

- **Abstração**

Classe

- Veículo

Objeto

- carro

Atributos e seus Valores

- Nome: *Palio*
- Cor: *Prata*
- Ano: *2012*

Métodos

- Acelerar
- Frear

Classe

- Pessoa

Objeto

- funcionario

Atributos e seus Valores

- Nome: *Marty McFly*
- Idade: 32
- Salário: R\$15.000,00

Métodos

- Gravar
- Localizar

Programação Orientada a Objetos

- **Encapsulamento**

O encapsulamento é uma das principais técnicas que define a programação orientada a objetos. Se trata de um dos elementos que adicionam segurança à aplicação em uma programação orientada a objetos pelo fato de esconder as propriedades, criando uma espécie de caixa preta.

Programação Orientada a Objetos

- **Herança**

- Um dos mais poderosos conceitos da POO, a herança visa generalizar classes com atributos e métodos comuns facilitando a reutilização e deixando o código mais limpo.

“... é a capacidade de uma classe em herdar os atributos e métodos de uma outra classe (chamamos de superclasse a classe mãe, aquela que fornece os atributos e métodos à classe que os herda.”

SOARES: 2008, pág.: 290

Programação Orientada a Objetos

- **Herança**

Superclasse:

- Veículo

Atributos:

- Nome/Modelo
- Ano
- Cor
- Motor
- Câmbio

Métodos

- Acelerar
- Frear
- Buzinar

Subclasse:

- Caminhão

Atributos:

- Caçamba
- Guincho

Métodos

- Guinchar
- Descarregar

Atenção! A subclasse (classe filha) sempre herdará todos os atributos e métodos da superclasse (classe mãe) e terá atributos e métodos específicos.

Programação Orientada a Objetos

- **Polimorfismo**

- É normal que um método possa ser executado de maneiras diferentes, pois é assim no mundo real.
- Imaginemos o objeto funcionário, este pode ter um método que fará um reajuste em seu salário, porém, dependendo do tipo de funcionário, esse reajuste poderá ser feito de maneira diferente.

“É a capacidade de dois ou mais objetos responderem à mesma mensagem de diferentes maneiras. Em termos de classes, podemos pensar em superclasses e subclasses, em que o mesmo método possui comportamentos e resultados diferentes na superclasse e nas subclasses, desta forma quem chama o método não precisa distinguir qual deve chamar”.

SOARES: 2008, pá.: 291.

Programação Orientada a Objetos

- **Polimorfismo**

Superclasse

- Pessoa

Atributos

- Nome
- RG
- Salário

Métodos

- Calcular Salario

Subclasse

- Professor

Atributos

- Formação

Métodos

- CalcularSalario

Subclasse

- Médico

Atributos

- CRM

Métodos

- CalcularSalario

No exemplo acima, a superclasse Pessoa possui uma maneira genérica de calcular o salário, porém o mesmo método (mesmo nome) nas subclasses professor e médico muda a maneira de realizar o cálculo. Mesmo método (mesmo nome), porém com comportamentos diferentes = **POLIMORFISMO**.